

Prognose- und Konfidenzintervalle

Q3.4 · Wahlthema

Ein Prognoseintervall beschreibt mögliche neue Beobachtungen bei einem Modell. Ein Konfidenzintervall wird aus einer Stichprobe konstruiert und zielt auf einen festen unbekannten Parameter. Größere Stichproben machen es typischerweise enger, beseitigen aber keine systematische Verzerrung.

Anteil und Standardfehler

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

$$SE \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Die Quote ist eine Punktschätzung; der Standardfehler beschreibt ihre zufällige Unsicherheit näherungsweise.

Voraussetzung: Passend erhobene, unabhängige Stichprobe; $n > 0$. Erhebungsverzerrungen bleiben möglich.

Näherungsweise 95%-Intervall

$$\hat{p} \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Beim Wald-Intervall beziehen sich 95 % auf das Überdeckungsverfahren über wiederholte Stichproben.

Voraussetzung: Nur für hinreichend große Stichproben und Abstand zu 0 und 1 brauchbar; bei 0 oder n Treffern ungeeignet.

Prognose- und Konfidenzintervalle · Fortsetzung**Prognose für Trefferzahlen**

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Bereich näherungsweise $\mu \pm 1,96\sigma$

Ein Prognoseintervall grenzt neue Beobachtungen bei bekanntem p ein, nicht einen unbekannten Parameter.

Voraussetzung: Normalapproximation nur unter geeigneten Bedingungen; ganzzahlige Grenzen und ggf. Stetigkeitskorrektur beachten.